代数2 IM 9–12 · 第4单元 B部分 · 解含平方根、立方根的方程

根式方程怎样解?

解含平方根、立方根的方程

（平方 · 检验 · 立方根）

01

解法

两边平方

$\sqrt{(x+3)} = x - 3$

$x + 3 = x^2 - 6x + 9$ 两边平方

$x = 1$ 或 $x = 6$

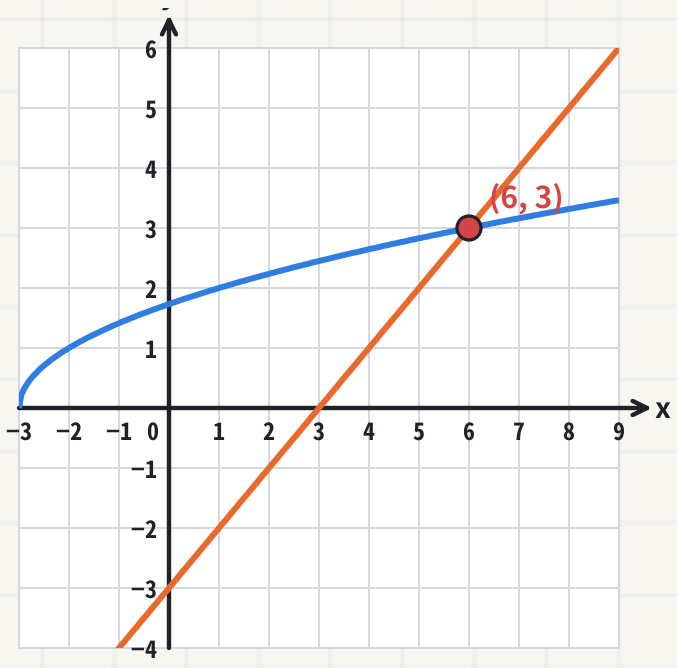
检验：$x = 6$ ✓，$x = 1$ × 1 不满足原方程

↓

02

为什么

看图像



两图像只有一个交点

平方后多出的解

要舍去

↓

03

立方根

一个实根

$x^3 = -27$

$x = -3$

立方根：负数也有

只有一个实数解

平方：$x^2 = 9$ 有两个解 ± 3

记一记

- **平方** · 可能多出解
- **检验** · 代回原方程
- **立方根** · 可为负数

教材来源：IM 9–12 Math v.360 代数2 第4单元 B部分 · Illustrative Mathematics（CC BY-NC 4.0）